

Como dominar o mundo com geoprocessamento

Aula 05

Operações espaciais, práticas de geoprocessamento

Alexandre Assunção

15 de junho de 2025

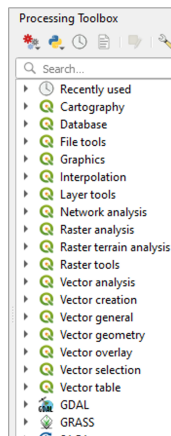


- Ferramentas vetoriais;
- Ferramentas matriciais;
-

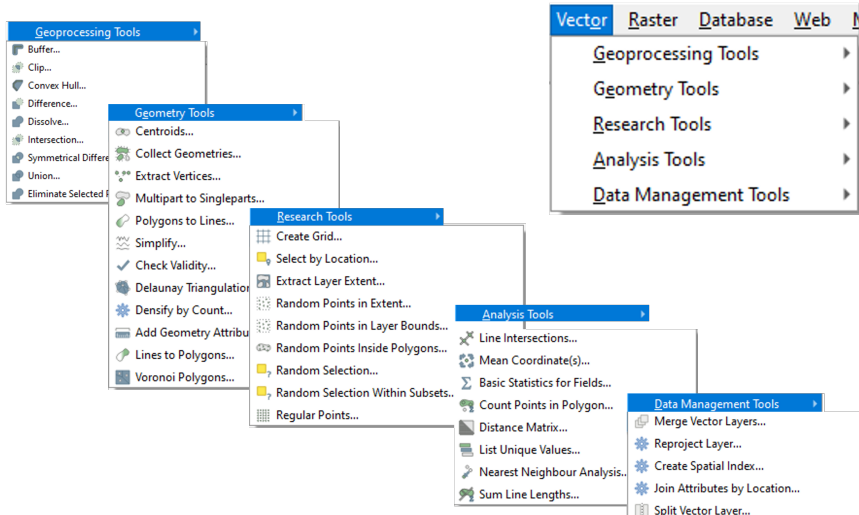
QGIS Processing

Processamento (Caixa de ferramenta):

uma poderosa estrutura de análise espacial para rodar algoritmos nativos e de terceiros do QGIS, such as GDAL, GRASS, SAGA, GRASS, R, etc.

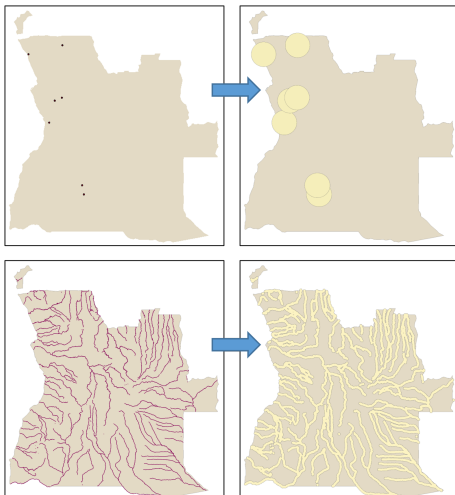


Ferramentas de análises vetoriais



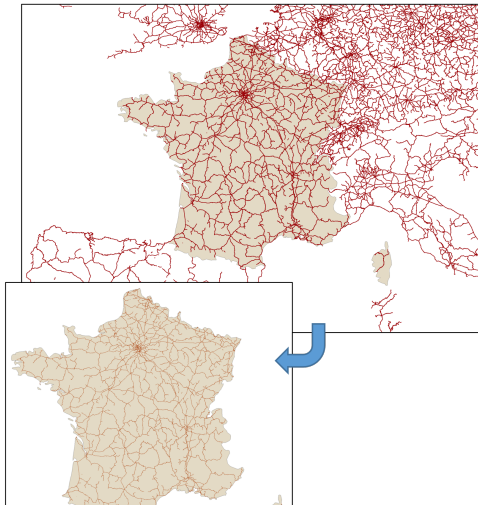
Buffer

- Cria um polígono em torno de uma camada uma determinada distância
- Onde a camada de entrada pode ser um ponto, uma linha ou um polígono
 - Opções para dissolver ou criar camadas separadas
- Exemplos:
 - 5 km próximo de minas
 - 30 metros próximo de rios

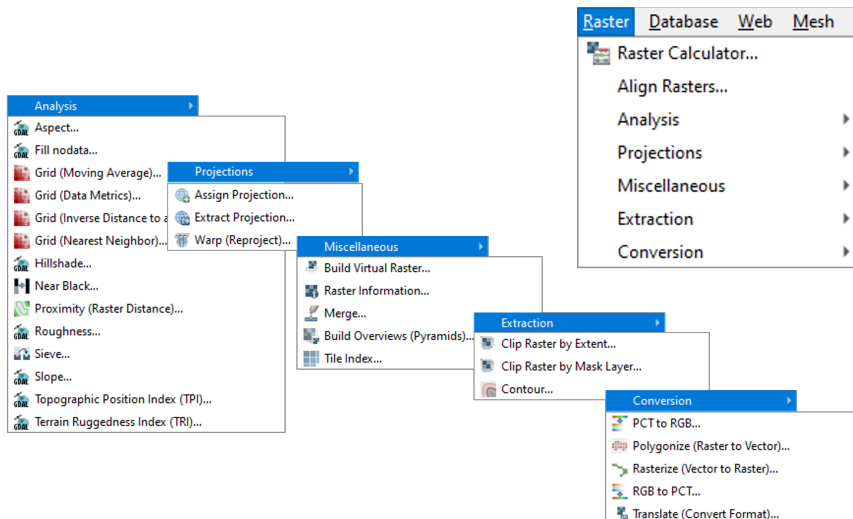


Clip (Vetores)

- Use a extensão de uma camada para recortar os outra camada
- A camada de entrada pode ser de pontos, linhas ou polígonos, mas a camada de recorte deve ser um polígono
- Exemplo: Ferrovias recortadas para um país

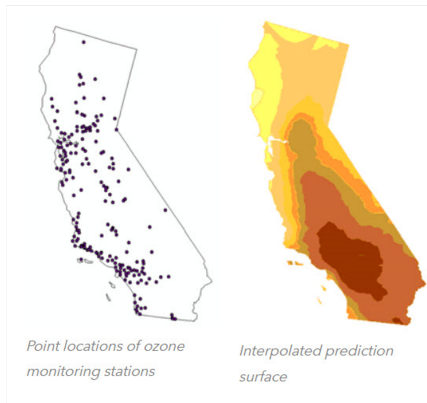
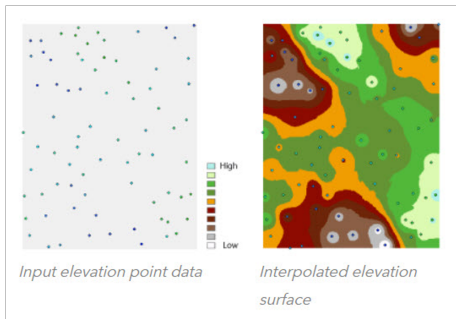


Ferramentas de análises matriciais

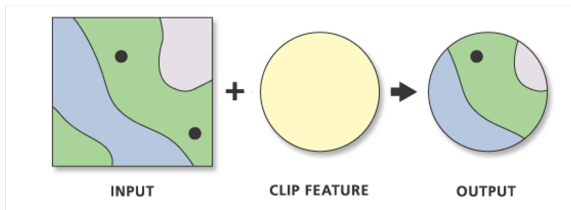


Interpolação

Crie uma superfície contínua a partir de pontos.



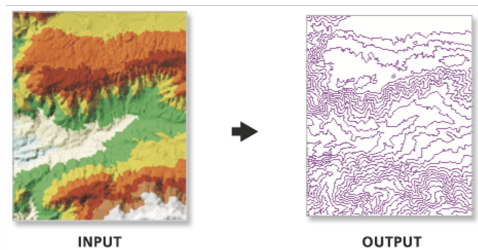
Clip Raster (QGIS)



- Somente células/pixels dentro de um limite são mantidos na saída
- A entrada deve ser um raster, mas o recurso de clipe pode ser qualquer coisa: pontos, linhas, polígonos ou outro raster

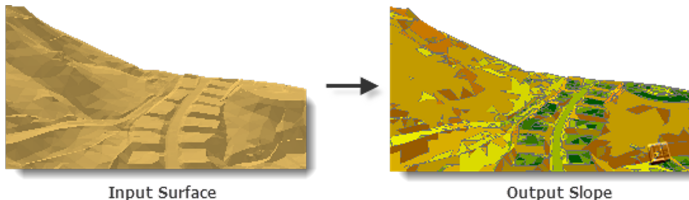
Contour (curva de nível)

- Cria uma camada de linha de contorno a partir de uma superfície raster.



Slope

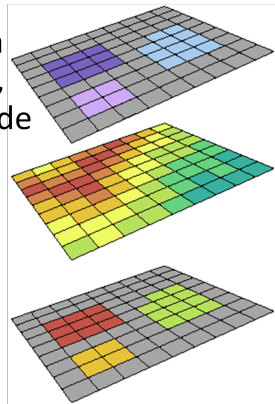
- Para cada célula, é calculada a taxa máxima de alteração no valor dessa célula para suas vizinhas.



- A raster de saída pode ser calculado em dois tipos de unidades: graus ou porcentagem.

Zonal Statistics

- Zonal Statistics - calcula uma estatística (por exemplo, média, máximo, mínimo, desvio padrão, intervalo) de um raster de entrada em uma zona/área e produz uma nova camada.



Análises matriciais: também são úteis para:

- Analisar padrões
- Analisar terreno
- Generalizar
- Realizar análise hidrológica
- Gerenciar dados
- Resumir dados
- Analisar proximidade
- Estatística espacial (autocorrelação, vizinhos mais próximos)